THIẾT KẾ VÀ MÔ PHỎNG MẠNG BỆNH VIỆN BA CƠ SỞ

Báo cáo kỹ thuật - Main, Điện Biên Phủ và Bà Huyện Thanh Quan

Dự án BTL Computer Network

02/11/2026

Mục lục

1 Phạm vi, yêu cầu và nguyên tắc kiểm chứng 3

2 Khảo sát và kiến trúc phù hợp công trình - Step1 3
2.1 Checklist trước thi công . . . 3
2.2 Phân tầng và vùng tải cao . . . 3

3 Thiết bị, địa chỉ và hạ tầng cáp - Step2 4
3.1 Quy hoạch VLAN và IP . . . 4
3.2 Thiết bị và dự phòng cổng . . . 4
3.3 Cáp quang, đồng và GPON hybrid . . . 4
3.4 Camera và máy chủ . . . 5

4 Tính tải, lựa chọn WAN và ISP - Step3 5

5 Mô phỏng GNS3 tích hợp - Step4 6

6 Chính sách bảo mật và kiểm thử - Step5 6

7 Đánh giá, hạn chế và hướng phát triển - Step6 7
7.1 Tin cậy, mở rộng và phần mềm . . . 7
7.2 An toàn và vận hành . . . 7

8 Bàn giao và quy trình nộp - Step7 8

9 Tài liệu tham khảo 8

10 Phụ lục A - Kết quả chạy thực tế 8
10.1 Run validated-runtime . . . 8
10.2 Run after-reopen-runtime . . . 9
10.3 Đối chiếu phiên bản và lỗi ban đầu . . . 9

11 Phụ lục B - Tái lập và danh mục sản phẩm 10

1 Phạm vi, yêu cầu và nguyên tắc kiểm chứng

Báo cáo đối chiếu đề *Network Design and Simulation for a Critical Large Hospital* của Lai Nguyen, gồm bảy bước thiết kế, tính tải, mô phỏng, kiểm thử, đánh giá và bàn giao. Main có hai tòa A/B, mỗi tòa năm tầng và mười phòng mỗi tầng; phòng DC/IT/MDF riêng cách hai tòa khoảng 50m. Quy mô ban đầu là 600 máy trạm, 10 server tại Main và 260 máy trạm, 2 server tại mỗi cơ sở DBP/BHTQ. Hai cơ sở phụ có hai tầng, phòng IT/MDF ở tầng1.

Mức tăng trưởng của đề là **20% trong cả năm năm**, không phải 20% mỗi năm. Số PC tương lai là 720+312+312=1.344. Server dự trù theo từng cơ sở là 12+3+3=18. Số máy trong mô phỏng chỉ là đại diện chức năng; không dùng 38 endpoint để tuyên bố đã chạy tải của 1.120 PC hiện tại hoặc 1.344 PC tương lai.

Ba mức bằng chứng được tách rõ: thiết kế và phép tính; kết quả chạy GNS3 với gói tin thật trong môi trường ảo; và khảo sát/đo triển khai thực chưa thực hiện. Kết quả GNS3 sử dụng FRRouting, Linux, iptables, dnsmasq và Suricata. Cấu hình Cisco IOS là bộ tham chiếu riêng, chưa được chạy trên IOS/Packet Tracer. File Packet Tracer gốc của Tiendat được bảo toàn để đối chiếu, không phải mô hình tổng ba cơ sở.

Đề nêu nhóm hai hoặc ba sinh viên. Các nhãn TV1–TV5 trong repository là vai trò công việc; nhóm phải kiểm tra danh sách đăng ký và việc chia vai trò với giảng viên trước nộp. Báo cáo này không tự xác nhận thay đổi số người được phép, thông tin MSSV hoặc chữ ký duyệt học phần.

2 Khảo sát và kiến trúc phù hợp công trình - Step1

2.1 Checklist trước thi công

Khảo sát số người/thiết bị theo phòng, lượng khách đồng thời và lease Wi-Fi; ứng dụng HIS/RIS-PACS/LIS/CRM/DB, tải ảnh DICOM và thời điểm backup; SLA, tải thiết yếu khi lỗi và lịch bảo trì. Kiểm diện tích rack/MDF/IDF, nguồn và UPS, điều hòa, tiếp địa, phòng cháy, khóa cửa và kiểm soát người vào. Khảo sát ống/máng cáp, chiều dài, tuyến A/B độc lập, vị trí ODF/patch panel và nhãn; chiều dài Cat6 phải đáp ứng giới hạn thiết bị/cabling được chọn.

Khảo sát RF theo vật liệu tường, nhiễu, kênh, công suất, roaming và khả năng các thiết bị y tế; khảo sát góc camera, vùng riêng tư, ánh sáng, đường truyền và thời hạn lưu. Checklist không được đánh dấu đã khảo sát khi chưa có biên bản hoặc số đo. Số AP, camera và chiều dài cáp bên dưới là đầu vào thiết kế cần xác nhận.

2.2 Phân tầng và vùng tải cao

Dùng cấu trúc core/distribution/access ở Main; hai cơ sở phụ dùng collapsed core/access. Mỗi IDF có patch panel, uplink quang và UPS. Server Farm, DMZ, người dùng, quản trị, khách, camera và Wi-Fi nhân viên thuộc các VLAN riêng. DMZ chỉ kết thúc trên firewall, không bridge vào core hoặc trunk campus.

Server Farm/PACS/backup và đường Main–Aux là các vùng cần kiểm tải. Thiết kế ưu tiên liên kết 10GbE ở access uplink/server và 40GbE liên core; không suy throughput ứng dụng từ tốc độ cổng. Hai ISP dùng PBR phân nhóm nguồn, PAT theo egress và probe độc lập. PBR không bảo đảm chia tải 50/50 hoặc cộng tốc độ cho một phiên. Cân bằng tải ứng dụng HIS/Web là hướng bổ sung khi có yêu cầu session, health check và HA ứng dụng cụ thể.

Wi-Fi dùng SSID Staff/VLAN120, Guest/VLAN100 và quản trị AP/VLAN90. AP/WLC sản xuất cần WPA2/WPA3 Enterprise tùy khả năng client, 802.1X/RADIUS, ACL và cách ly khách cùng lớp2. Mô hình hiện kiểm các host đại diện Staff/Guest qua VLAN có dây; chưa kiểm vô tuyến, WLC, 802.1X hoặc roaming. AP-PT một SSID không được coi là WLC nhiều VLAN.

3 Thiết bị, địa chỉ và hạ tầng cáp - Step2

3.1 Quy hoạch VLAN và IP

Khối Main là 10.10.0.0/16, DBP là 10.20.0.0/16, BHTQ là 10.30.0.0/16. Đây là khối phân bổ; interface chỉ dùng subnet con. Gateway là .1. Sáu VLAN PC tại Main và ba VLAN PC mỗi Aux dùng /25 với pool .7–.126, đúng120 lease/pool. Main có 100→120 PC mỗi VLAN; Aux có 90/90/80→108/108/96 PC. VLAN server70 dùng /27 Main, /28 Aux; VLAN90 quản trị và110 camera dùng /24; Guest100 dùng /23, Staff120 dùng /24. VLAN80 DMZ chỉ có tại Main, /27.

Hai leased line Main–DBP và Main–BHTQ là 10.255.0.0/30 và 10.255.0.4/30. Core–Main-GW là .8/30, Core–FW là .12/30, FW–Edge là .16/30. OSPF area0 chạy giữa Main-Core/Main-GW/DBP-GW/BHTQ-GW; interface người dùng passive. Firewall/Edge dùng route cụ thể và default có điều kiện. Static discard của khối dự trữ tránh vòng lặp trên địa chỉ chưa phân bổ.

Địa chỉ Internet mô phỏng thuộc TEST-NET: ISP1 203.0.113.0/30, ISP2 198.51.100.0/30, Web-Lab192.0.2.100. Đây không phải Internet công cộng thật. Bảng IP đầy đủ, địa chỉ endpoint, cổng và cấu hình được bàn giao cùng project.

3.2 Thiết bị và dự phòng cổng

Hạng mục	Main	Mỗi Aux	Cơ sở thiết kế
Access switch48 cổng	20	8	Main2/tầng; Aux4/tầng
Cổng dùng hiện tại / năm5	670 /810	277 /334	Bao gồm PC, server tại access, AP, camera, NVR theo vị trí
Tổng cổng / dư năm5	960 /150	384 /50	Chưa phải khả năng forwarding đã đo
AP hiện tại / năm5	30 /40	6 /8	Ceil tăng trưởng theo tầng; tổng42→56
Camera hiện tại / năm5	40 /50	8 /10	Bốn→năm camera mỗi tầng
PoE mỗi tầng hiện tại / năm5	151,6 /197W	151,6 /197W	Giả định AP30W, camera15,4W

Thiết bị tham chiếu access C9200L-48P-4X với PSU PWR-C5-1KWAC có budget PoE740W; không nhầm với bản PSU600W/budget370W. AP C9115AXI hỗ trợ uplink2,5G nhưng cổng downlink1G của switch làm giới hạn thương lượng1G. Model, license, SFP, nhiệt độ, dự phòng nguồn và throughput khi bật inspect/crypto cần xác nhận trước mua. WLC mỗi thiết bị cần capacity ít nhất64 AP để chứa56 AP tương lai; HA WLC chưa triển khai.

Các core độc lập dùng hai trunk/RSTP. Chỉ dùng LACP xuyên hai chassis khi có stack/virtual chassis tương thích. Hai link LACP trong file TV2 gốc cùng nối một core nên không tạo dự phòng chassis.

3.3 Cáp quang, đồng và GPON hybrid

Thiết kế Ethernet có72 uplink quang access:40 tại Main,16 tại mỗi Aux. Một link duplex cần hai sợi; không gọi hai sợi là hai đường độc lập. Main mỗi IDF có hai tuyến OM3 độc lập12 sợi; Aux tầng2 dự trù hai tuyến12 sợi. Tuyến khác ống/máng phải được khảo sát, không được suy từ hai nét trên sơ đồ. SFP có dự phòng10% làm tròn:88 Main và36 mỗi Aux. Ước lượng Cat6 là88 thùng Main,37 mỗi Aux, dựa trên30m/drop,10% hao hụt và305m/thùng; cần bóc khối lượng thực.

GPON phục vụ80 PC hành chính VLAN60 Main, tăng96 trong năm5. Hai cổng PON của một OLT tại MDF nối hai splitter1:16 tại A/B; mỗi tòa có10 ONT4GE, hai ONT mỗi tầng. Năm5 tăng tổng24 ONT, vẫn trong32 nhánh. Hai uplink OLT10GbE tới hai core bổ sung mỗi core một cổng:28→29 trên tối thiểu32. Những PC GPON đã nằm trong tổng600→720; budget Ethernet giữ chỗ để rollback, không cộng thêm PC.

Theo ITU-T G.984.2, GPON ví dụ dùng2,488Gbit/s down,1,244Gbit/s up chia sẻ theo PON. Ví dụ tuyến0,5km, sợi0,35dB/km, splitter13,5dB, bốn connector0,5dB và bốn mối hàn0,1dB cho16,075dB; thêm3dB dự phòng là19,075dB. Ví dụ nằm trong cửa sổ class B+13–28dB, nhưng phải thay Tx/Rx và suy hao theo vendor rồi đo OTDR/optical power. GPON chỉ nằm ở thiết kế vật lý; GNS3 không mô phỏng tín hiệu quang/DBA/OMCI. OLT đơn và nhánh PON là SPOF cần đánh giá riêng.

3.4 Camera và máy chủ

Camera dùng4Mbps, lưu30 ngày, overhead5% và chỉ lấp80% usable storage. Main40 camera cần68.040GB usable hiện tại;50 camera cần85.050GB tương lai. Mỗi Aux8 camera cần13.608GB;10 camera cần17.010GB. Đây là phép tính đơn vị thập phân; RAID/format/hot-spare và throughput ingest phải kiểm với NVR thật. RAID6 10x8TB chỉ64TB lý thuyết, không đủ mức Main hiện tại. Ví dụ12x10TB RAID6 cho100TB lý thuyết và4x12TB RAID6 cho24TB tại Aux cần đối chiếu hệ thống file, ổ dự phòng và tiêu chí vendor.

Main có8 server nội bộ cho infra, HIS, PACS, LIS, CRM, DB, backup, monitor; hai server DMZ Web và proxy. Mỗi Aux có Infra và Local. HTTP trong mô phỏng là dịch vụ đại diện, không triển khai bệnh án, DICOM, DB hoặc sản phẩm y tế thương mại.

4 Tính tải, lựa chọn WAN và ISP - Step3

Đề cho server1.000MB download và2.000MB upload mỗi ngày; mỗi workstation500MB download/100MB upload; thiết bị Wi-Fi khách500MB download. Khoảng80% tải tập trung9–11h và15–16h, tổng3 giờ. Dùng MB thập phân và hệ số sử dụng70% làm giả định dự phòng: `Mbps = MB/ngày ×8 ×0,8 /(3×3600) ×1,2 /0,7`.

Từ “total” ở server có thể chỉ toàn bộ hệ thống, từng site hoặc từng server. Công cụ bàn giao tính cả ba cách và các biến khách, upload khách, protocol overhead, tỷ lệ đi LAN/WAN/Internet. Baseline bảo thủ bên dưới chọn từng server, tất cả tải đã cho đi Internet, chưa có khách và tải ngoài đề; đây là envelope giả định, không phải số đo.

Phạm vi	Design down Mbps	Design up Mbps
Main	314,92	81,27
DBP	134,10	30,48
BHTQ	134,10	30,48
Internet tập trung	583,11	142,22

Mỗi Aux dự trù leased line150–200Mbps đối xứng để khảo sát; tải PACS/backup và VPN có thể làm thay đổi mức này. Đề yêu cầu hai xDSL có chia tải và mọi Internet qua Main; lab dùng hai handoff Ethernet để kiểm logic. Không dùng thông số Ethernet để khẳng định đường đồng xDSL đạt tốc độ tương ứng. Hai đường500/500Mbps chỉ là ví dụ tính toán: mất một đường thiếu ít nhất83,11Mbps down so với baseline chưa khách. Nếu phải giữ đủ tải khi lỗi, mỗi ISP phải đáp ứng toàn bộ tải được chốt và kiểm QoS/tải thiết yếu.

So sánh WAN giữ cùng phạm vi ba site, SLA, CPE, license và thuế: Metro-E/P2P đơn giản và phù hợp hai leased line; MPLS L3VPN thuận mở rộng nhưng không tự mã hóa; SD-WAN bổ sung overlay/controller/license; IPsec bổ sung mã hóa và overhead. Chọn Metro-E/P2P + OSPF làm baseline chức năng, trình bày MPLS/SD-WAN là phương án thay thế. Không gọi OSPF/PBR là SD-WAN hoặc MPLS đã triển khai.

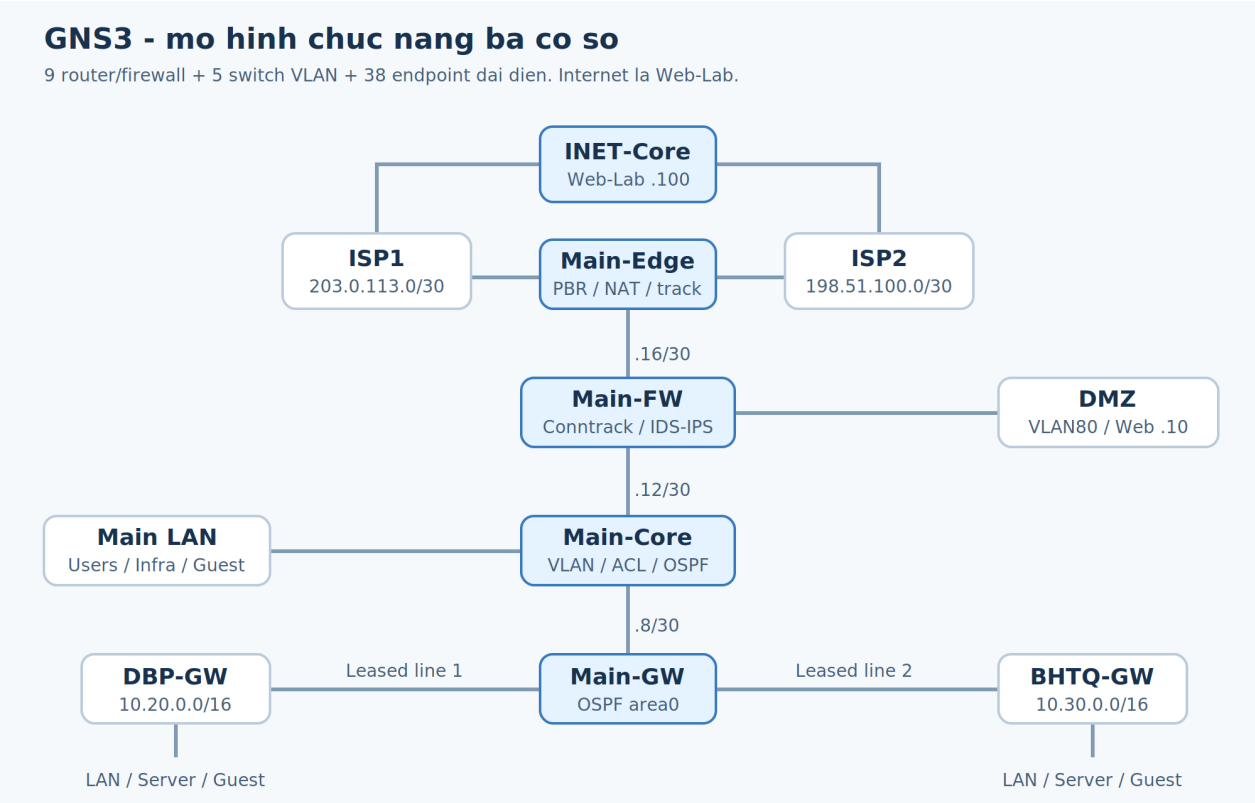
TCO minh họa5 năm là CAPEX +60 tháng OPEX +bảo trì. Bảng giả định trong hồ sơ cho Metro-E1,745 tỷ, MPLS1,948 tỷ, SD-WAN+leased2,105 tỷ, IPsec+leased1,775 tỷ VNĐ. Đây là dự toán để so công thức, không phải báo giá thị trường, chưa có VAT/điều kiện hợp đồng. OLT/ONT/ODN bổ sung phải được đối soát riêng để tránh thiếu hoặc tính trùng CAPEX. Cần thu báo giá cùng SLA, băng thông nội địa/quốc tế cam kết, IP public, handoff, tuyến độc lập và hiệu lực trước quyết định thương mại.

5 Mô phỏng GNS3 tích hợp - Step4

Mô hình thực thi có9 router/firewall Linux/FRR,5 switch VLAN và38 endpoint đại diện, bao gồm14 server nội bộ và Web-Lab. Cấu hình được sinh từ IP/cabling/endpoint/ACL đã review; phần dịch IOS sang Linux chỉ hỗ trợ cú pháp có trong repository và dừng khi gặp cú pháp ngoài phạm vi. Điều này không chứng minh CLI IOS được chấp nhận hoặc hành vi timer giống Cisco.

Switch Linux thực hiện bridge VLAN filtering; router-on-a-stick dùng802.1Q; FRR chạy OSPF thật. DHCP relay chuyển yêu cầu tới Infra từng site; dnsmasq phục vụ đủ18 pool và DNS. HTTP trả tên node và địa chỉ client để kiểm NAT. Firewall iptables conntrack tách LAN/OUTSIDE/DMZ; ACL ingress tại gateway kiểm east-west. NAT tập trung tại Edge, exempt traffic nội bộ. Static PAT chỉ ISP2:8080 tới10.10.80.10:80, giữ đường reply qua ISP2.

Controller GNS3 được đóng trong một container; Docker daemon con và các namespace mạng thuộc riêng lab, không mount Docker socket máy thật. API chỉ publish127.0.0.1:3080. Script bootstrap xây image, dựng node/link và chờ DHCP, OSPF, Web hoạt động. Tên image/version, package, source hash và output được ghi cùng lần chạy. Có lệnh dừng, mở lại và tái tạo; không đưa IOS image có bản quyền vào repository.



Hình 1: Mô hình chức năng; cấu trúc vật lý và GPON có sơ đồ riêng trong bộ thiết kế.

6 Chính sách bảo mật và kiểm thử - Step5

Khách bị chặn tới mạng nội bộ, server/DMZ, quản trị và camera; vẫn được DHCP/DNS và Web Internet. Người dùng chỉ được truy cập ứng dụng theo vai trò; DB không công bố cho client.

Camera không được tự truy cập LAN. Quản trị tập trung từ Main-Admin. Truy cập cùng VLAN cần host firewall/L2 isolation bổ sung, không được coi ACL gateway đã bảo vệ toàn bộ east-west.

VPN được đề xuất đủ hai trường hợp theo đề: site-to-site route-based IPsec/IKEv2 qua leased line; teleworker kết thúc trên firewall, tài khoản riêng/MFA, split tunnel chỉ tới HIS/CRM được duyệt. Chưa triển khai crypto, chứng thư, MFA hoặc kiểm MTU; không ghi VPN PASS. Trước triển khai phải tránh tuyến cleartext ưu tiên hơn tunnel và thêm route về pool, NAT exemption, ACL/VPN zone.

Suricata được đưa vào mô hình Linux để kiểm IDS/IPS bằng hai URI vô hại: một marker phát cảnh báo, một marker phải bị chặn. NFQUEUE repeat đánh dấu và đưa gói trở lại các luật firewall; verdict accept của IPS không được dùng để bỏ qua ACL/zone policy. DNS có miền thử `.invalid` bị trả0.0.0.0 để minh họa blocklist. Đây chỉ là bằng chứng rule mẫu, không chứng minh phát hiện mọi tấn công/phishing hoặc hiệu năng bảo vệ bệnh viện.

Sáu nhóm bắt buộc gồm: cùng VLAN; giữa VLAN; giữa Main và hai Aux; truy cập DMZ; chặn Guest tới LAN với đối chứng Internet; truy cập Internet Web theo IP/tên. Các ca bổ sung kiểm OSPF Full, DHCP ACK/route/DNS trên tất cả pool, counters DROP, phân nhóm NAT, mất từng ISP, mất cả hai, phục hồi và lưu/mở lại project. Kết quả chi tiết và hash được tổng hợp tự động ở phụ lục bằng chứng.

Khi lỗi ISP, có thời gian gián đoạn do probe, route default và OSPF hội tụ; không cam kết chuyển mạch tức thời. Bộ test đo phục hồi HTTP từ năm endpoint trong ngân sách thử45 giây, không coi45 giây là SLA. Phiên NAT cũ qua ISP hỏng có thể mất; thử HTTP phiên mới không chứng minh session preservation. Internet thật, TLS, RF, GPON PHY, dung lượng đường truyền và ứng dụng y tế không nằm trong phép thử này.

7 Đánh giá, hạn chế và hướng phát triển - Step6

7.1 Tin cậy, mở rộng và phần mềm

Hai ISP giúp dự phòng kết nối Internet nhưng Core/FW/Edge, OLT và mỗi leased line Aux vẫn có SPOF. Mô hình không có firewall state sync hoặc bảo vệ PON; công bố DMZ phụ thuộc ISP2. Cần hai tuyến WAN độc lập, HA thiết bị, nguồn/UPS, backup cấu hình và thử khôi phục trước triển khai. Chọn RPO/RTO và tải thiết yếu cùng đơn vị y tế, không tự công bố một mức uptime từ ping.

Pool /25 Main còn đúng120 lease tại năm5; thêm thiết bị sẽ cần mở rộng subnet/pool. Guest500 lease/site và Staff244 lease/site cần xác nhận số truy cập đồng thời/lease/RF. Sizing cổng/PoE/quang/storage có dự phòng nhưng phải đo workload, throughput inspect/crypto, phiên NAT và radio contention.

Nhóm phần mềm	Phương án	Phạm vi thực hiện
Hệ điều hành/office	Windows/office có license hoặc Linux/phần mềm phù hợp	Đề xuất; cần ma trận tương thích và bản quyền
HIS/RIS-PACS/LIS/CRM	Sản phẩm được đơn vị y tế chọn	HTTP đại diện, chưa tích hợp nghiệp vụ
Định tuyến/bảo mật	Cisco tham chiếu; FRR/Linux/Suricata trong lab	Có kết quả GNS3, chưa benchmark sản phẩm thương mại
DNS/DHCP/giám sát/backup	dnsmasq trong lab; hệ thống quản trị/backup theo vận hành	DHCP/DNS đã thử; backup/restore dữ liệu thật chưa thử

7.2 An toàn và vận hành

Áp dụng tài khoản riêng, MFA cho truy cập từ xa, quản trị từ VLAN riêng, cập nhật/backup có kiểm tra restore, log tập trung, NTP, cảnh báo IDS và quy trình xử lý. Tắt dịch vụ/cổng không

dùng, bảo vệ rack/IDF/ODF và UPS; đào tạo nhận diện phishing kết hợp DNS/mail filtering, không xem block một miền mẫu là giải pháp hoàn chỉnh. Thiết bị y tế cần cập nhật theo khả năng hỗ trợ của nhà cung cấp và lịch bảo trì được phê duyệt.

IPv6 chưa được thiết kế; không bật dual stack rồi để vượt chính sách IPv4. OSPF authentication, TLS/certificate ứng dụng, 802.1X/WLC, guest cùng VLAN, malware/signature feed, quản lý khóa VPN và HA cần triển khai/đo riêng. Mô hình Linux không thay kiểm parser/tính năng trên Cisco nếu nhóm chọn nộp `.pkt`.

8 Bàn giao và quy trình nộp - Step7

Bộ bàn giao gồm project `.gns3`, Dockerfile/source cấu hình để dựng lại, bộ Cisco tham chiếu, file TV2 gốc, sơ đồ drawio/SVG, đầu vào CSV, công cụ tính tải/kiểm tra, báo cáo PDF/Markdown và evidence JSON/log kèm SHA256. Không cần IOS image cho mô hình GNS3 nguồn mở. Chạy lại lệnh hướng dẫn trên môi trường Linux có Docker trước buổi demo; người nhận cần dựng image trước khi mở project trên GNS3 khác.

Trước nộp, nhóm kiểm tên/MSSV/lớp, số người hợp lệ, nhận xét và phê duyệt, file project/PDF đúng checksum, sau đó tự nộp BKeL và lưu biên nhận. Chưa thực hiện nộp BKeL, không tạo biên nhận hoặc chữ ký giả. Những việc ngoài workspace như khảo sát hiện trường, báo giá/SLA, đo RF/quang, license và triển khai thật vẫn phải có bằng chứng riêng.

9 Tài liệu tham khảo

1. Lai Nguyen. *Network Design and Simulation for a Critical Large Hospital*. Đề gốc trong workspace, trang1–4; trang5 minh họa.
2. GNS3. *Docker support in GNS3* và *Controller API v2*. https://docs.gns3.com/docs/emulators/docker-support-in-gns3 ; https://api.gns3.net/en/stable/.
3. FRRouting. *OSPFv2*. https://docs.frrouting.org/en/stable-8.4/ospfd.html.
4. OISF. *Suricata - IPS mode/NFQUEUE and configuration*. https://docs.suricata.io/en/suricata-7.0.2/setting-up-ipsinline-for-linux.html.
5. ITU-T. *G.984.2 (08/2019), GPON PMD, Annex A*. https://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.2/en.
6. Cisco. *Catalyst9200 Series Switches Data Sheet*. https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9200-series-switches/nb-06-cat9200-ser-data-sheet-cte-en.html.

Nguồn tham khảo kỹ thuật được đối chiếu ngày02/11/2026. Các bảng chi phí là giả định dự toán đã ghi rõ, không được trích dẫn như báo giá nhà cung cấp.

10 Phụ lục A - Kết quả chạy thực tế

Bảng này được dựng từ JSON evidence; số lần kiểm bao gồm hai lượt smoke trong ca failover. Không quy đổi thành điểm môn học hoặc SLA.

10.1 Run validated-runtime

Thời điểm UTC: 2026-11-02T13:59:14.562056+00:00. Nền tảng GNS3 2.2.55.

Nhóm kiểm	Số kiểm tra	Kết quả
DHCP-DNS	76	PASS
IDS-IPS	7	PASS
ISP-BOTH-DOWN	5	PASS
ISP-CONVERGENCE	2	PASS
ISP-FAILOVER	14	PASS
ISP-PBR	2	PASS

Nhóm kiểm	Số kiểm tra	Kết quả
ISP-RECOVERY	7	PASS
OSPF	8	PASS
TC01	4	PASS
TC02	6	PASS
TC03	13	PASS
TC04	12	PASS
TC05	39	PASS
TC06	14	PASS

Tổng 209 kiểm tra, không có FAIL trong lần chạy này.

Mất upstream ISP1/ISP2: phục hồi HTTP từ năm endpoint lần lượt 8.707 giây, 6.521 giây. Có gián đoạn tạm thời trong các sample; không phải chuyển mạch không mất phiên.

Image ID: sha256:f688010da04c55df4d263de5cad79284c6ab8b147abe5266133f889f2a8068b4.

Evidence: `test_results/runtime/validated-runtime/results.json`; SHA256 ceffe2814915f3262af0749ca3293860f516a2b9967d3df6fc8b17430d111d30.

10.2 Run after-reopen-runtime

Thời điểm UTC: 2026-11-02T14:04:06.477140+00:00. Nền tảng GNS3 2.2.55.

Nhóm kiểm	Số kiểm tra	Kết quả
DHCP-DNS	76	PASS
IDS-IPS	7	PASS
OSPF	8	PASS
TC01	2	PASS
TC02	3	PASS
TC03	7	PASS
TC04	6	PASS
TC05	21	PASS
TC06	7	PASS

Tổng 137 kiểm tra, không có FAIL trong lần chạy này.

Image ID: sha256:f688010da04c55df4d263de5cad79284c6ab8b147abe5266133f889f2a8068b4.

Evidence: `test_results/runtime/after-reopen-runtime/results.json`; SHA256 4b4dc6adca6c91e7c850868cffcdc262134e34ebfc619b6e75478c278753df4b.

10.3 Đối chiếu phiên bản và lỗi ban đầu

File GNS3 bàn giao được chép lại từ source, mở bằng chính GNS3 và chạy lại smoke. Có52 node (9 router/firewall,5 switch,38 endpoint),52 link. Hash project đã thử: 8047cff9ca418dc52a43cb1b546e3179e3962224136122f65fd00d35cff2d5bb.

Run initial-runtime giữ hai FAIL khi thử HTTP ở Aux ngay sau Edge chuyển trạng thái; OSPF/default chưa hội tụ. Bộ thử sau đó đo cả quá trình từ fault tới phục hồi đầu cuối, lưu các sample gián đoạn và kiểm lại sau hội tụ. Không xóa evidence lỗi ban đầu hoặc diễn giải thành zero-downtime.

11 Phụ lục B - Tái lập và danh mục sản phẩm

Các lệnh được chạy ở root repository trên Linux có Docker. Lần đầu dựng cần Internet để tải package/image, đủ RAM/disk; không cần IOS image có bản quyền.

```
python3 scripts/verify.py
python3 scripts/gns3_lab.py bootstrap
python3 scripts/test_gns3_runtime.py --failover
python3 scripts/gns3_lab.py status
```

Trên máy đã có lab, dùng `start` hoặc reopen, không bootstrap lần hai đè môi trường. Xem `simulation/gns3/README.md` để mở GUI, xây image trên compute khác và dừng lab. Bản nộp kèm `submission/SHA256SUMS` và gói ZIP; việc đóng gói không thay phê duyệt hoặc biên nhận BKeL.